Aula 3 - Paradigma Orientado a Objetos
Construtores de Objetos

Programação Orientada a Objetos

Prof. Matheus Avila Moreira de Paula
matheusavila@cefetmg.br

Engenharia de Computação
Centro Federal de Educação Tecnológica Leopoldina

Paradigma Orientado a Objetos

- O paradigma procedimental organiza o programa em termos de algoritmos
- O paradigma OO organiza o programa em termos de objetos

Paradigma Orientado a Objetos

- Podemos criar programa pensando em termos de objetos ao invés de algoritmos?
- O mundo é composto de objetos
  - Uma loja tem produtos, pedidos, estoque, etc.
  - Um restaurante tem mesas, garçons, comidas, bebidas, etc.
  - Uma universidade tem professores, alunos, disciplinas, etc.
  - Uma rodoviária tem ônibus, passageiros, bagagens, etc.
- E se criarmos programas basicamente criando objetos equivalentes ao mundo real, e fazendo com que esses objetos se comuniquem?

Paradigma Orientado a Objetos

- Objetos
- Um objeto é a representação computacional de um elemento ou processo do mundo real
- Cada objeto possui suas características e seu comportamento
- Exemplos de Objetos
  - Cadeira
  - Carro
  - Mercadoria
  - Aluno

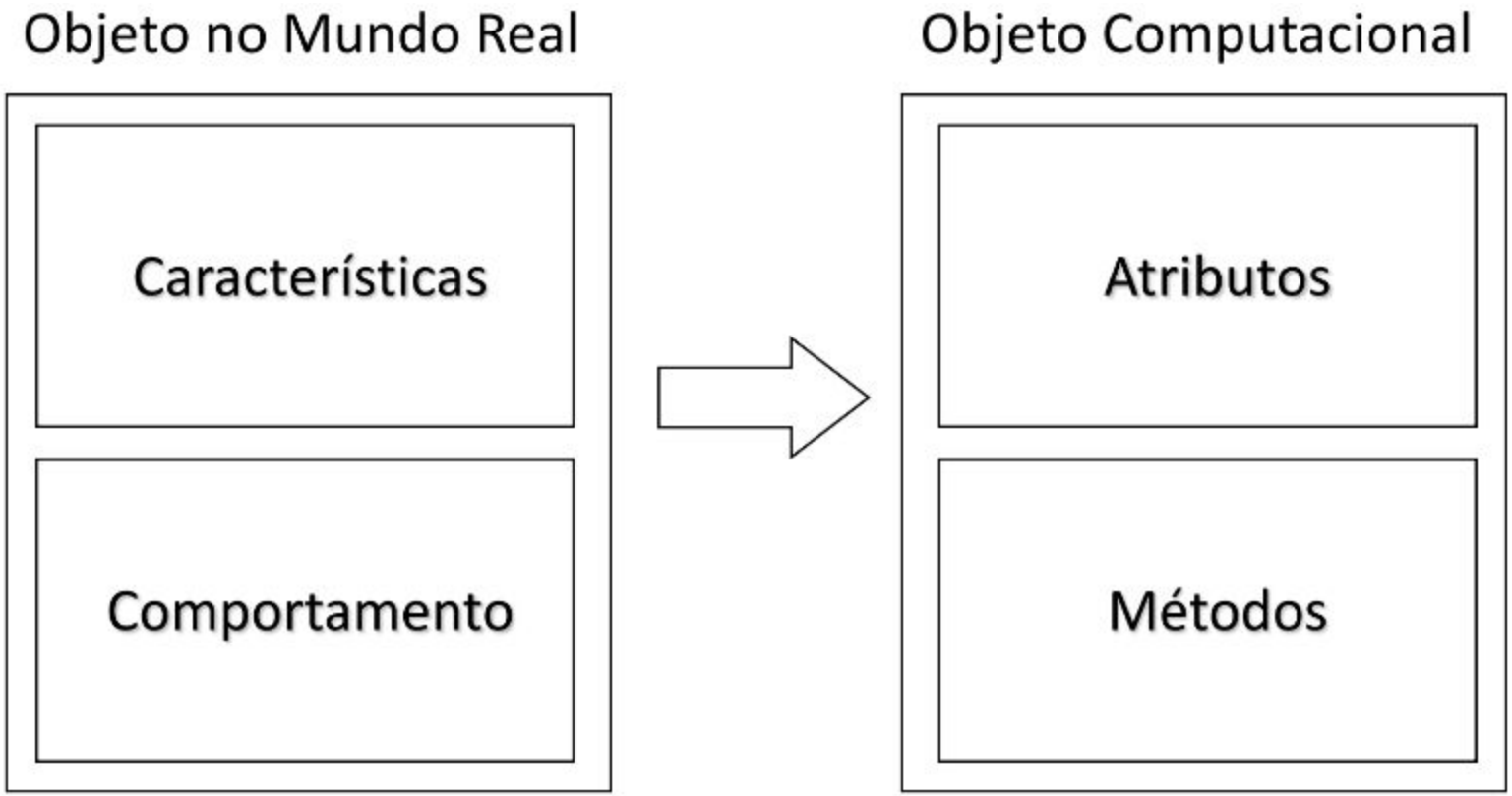
Paradigma Orientado a Objetos

- Características de Objetos
  - Uma característica descreve uma propriedade de um objeto, ou seja, algum elemento que descreva o objeto.
- Cada característica é chamada de atributo e funciona como uma variável pertencente ao objeto
- Exemplo de características do objeto carro
  - Cor
  - Marca
  - Número de portas
  - Ano de fabricação
  - Tipo de combustível

Paradigma Orientado a Objetos

- Comportamento de Objetos
  - Um comportamento representa uma ação ou resposta de um objeto a uma ação do mundo real
  - Cada comportamento é chamado de método e funciona como um procedimento/função pertencente ao objeto
- Exemplos de comportamento para o objeto carro
  - Acelerar
  - Frear
  - Virar para direita
  - Virar para esquerda

Mapeamento de Objetos



Paradigma Orientado a Objetos

- **Paradigma Procedimental**
- Variáveis
  - Vetor de nomes
  - Vetor de endereços
  - Vetor de telefones
- Procedimentos
  - Listagem de todos os nomes
  - Listagem do endereço dado um nome
  - Listagem do telefone dado um nome
  - Adição de nome, endereço e telefone
  - Remoção de nome, endereço e telefone

- **Paradigma OO**
- Objeto Agenda
  - Atributo
    - Vetor de Contatos
  - Métodos
    - Listagem de Contatos
    - Adição de um Contato
    - Remoção de um Contato
- Objeto Contato
  - Atributos
    - Nome
    - Endereço
    - Telefone
  - Métodos
    - Exibição de nome, endereço e telefone
    - Edição de nome, endereço e telefone

Pedido: 12345
Cliente: João da Silva
Endereço: Rua dos Bobos, número zero

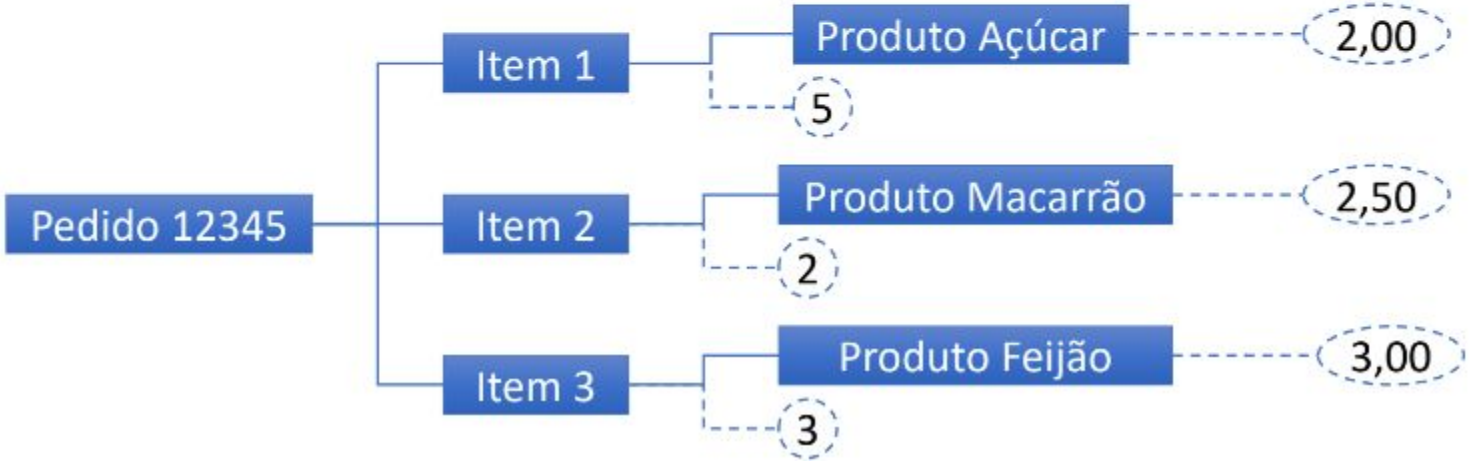
Item	Produto	Preço	Quantidade	Subtotal
1	Açúcar	R$ 2,00	5	R$ 10,00
2	Macarrão	R$ 2,50	2	R$ 5,00
3	Feijão	R$ 3,00	3	R$ 9,00
			TOTAL	R$ 24,00

- Quais são os objetos participantes do cálculo do total da compra?

Paradigma Orientado a Objetos

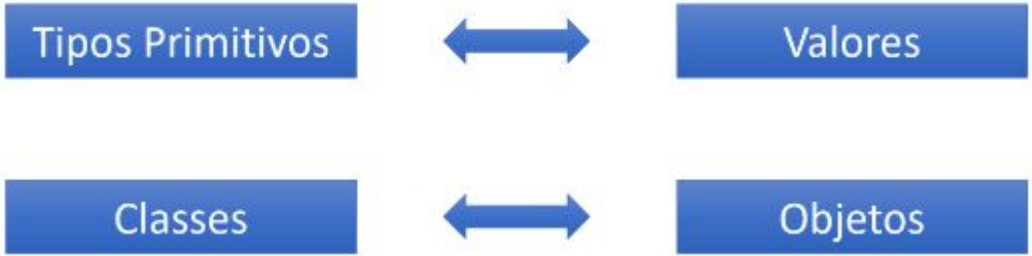
Pedido: 12345
Cliente: João da Silva
Endereço: Rua dos Bobos, número zero

Item	Produto	Preço	Quantidade	Subtotal
1	Açúcar	R$ 2,00	5	R$ 10,00
2	Macarrão	R$ 2,50	2	R$ 5,00
3	Feijão	R$ 3,00	3	R$ 9,00
			TOTAL	R$ 24,00



Paradigma Orientado a Objetos

- A Classe é o tipo do Objeto
- Valores têm tipos primitivos
  - 123 é um valor inteiro
- Objetos pertencem a classes
  - João, Pedro e Paulo são da classe Pessoa
  - Fusca e Ferrari são da classe Carro



Paradigma Orientado a Objetos

- Uma classe é uma forma, capaz de produzir objetos
- Os programadores criam classes, as classes instanciam objetos
- A classe descreve as características e comportamento de um conjunto de objetos
  - Em Java, cada objeto pertence a uma única classe
  - O objeto possuirá os atributos e métodos definidos na classe
  - O objeto é chamado de instância de sua classe
  - A classe é o bloco básico para a construção de programas OO

- A classe é responsável pela criação de seus objetos via método construtor
  - Mesmo nome da classe
  - Sem tipo de retorno

```
public carro(float velocidade, int ano){
    this.velocidade = velocidade;
    this.ano = ano;
}
```

- Objetos devem ser instanciados antes de utilizados
  - O comando new instancia um objeto, chamando o seu construtor

```
carro palio = new carro(13.2f, 1997);
```

Exercícios

- Faça um programa com a classe carro
  - O carro deve ter:
    - velocidade double
    - ano de fabricação int
    - número de portas int
  - Seu programa deverá:
    - criar dois objetos da classe carro
    - fazer um construtor que permite a definição da velocidade, ano de fabricação e número de portas
    - alterar a velocidade

Exercícios

- Faça um programa para gerenciar um banco
  - Seu programa deverá ter a classe conta
  - A classe de conter os atributos:
    - número da conta: int
    - nome do titular: String
    - saldo da conta: double
  - A classe deverá conter os métodos:
    - Construtor com número, nome e saldo inicial da conta
    - Deposito(double valor)
    - Saque(double valor)